·治疗指南·

国际骨关节炎研究学会髋与膝骨关节炎治疗指南
——第二部分:基于循证和专家共识之治疗指南

Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, et al

曹月龙　高宁阳　庞坚　王翔　徐宇　段铁骊　赵咏芳　詹红生　石印玉　[节译]

【摘要】 目的　基于循证医学及专家共识,制定出以患者为本、可持续更新的髋与膝骨关节炎(OA)简明治疗指南,旨在帮助世界范围内的医生和专职医护专业人员进行普遍应用及专科治疗。**方法**　来自相关领域的 16 位专家(涵盖两大洲 6 个国家)组成该治疗指南研究小组,系统回顾 1945 年至 2006 年 1 月出版的髋和膝 OA 治疗指南,采用指南研究与评价评审表(AGREE)法进行严格评估,并基于这些指南的共识,制定一套核心性治疗常规。2002 年前的循证依据获取自欧洲抗风湿病联盟(EULAR)的系统性回顾,2002 年后的循证依据更新自 MEDLINE、EMBASE、CINAHL、AMED、Cochrane Library、HTA 数据库。对循证依据的质量进行评估,并尽可能对效能(ES)、需要治疗的病例数、相对风险、优势比和生活质量调整寿命年(QALY)费用等方面进行相应评分。依据 Delphi 法和推荐强度(SOR)产生具有共识性的治疗议案,用视觉模拟评分确定其中的治疗方法。**结果**　共检索出 23 个符合纳入标准的髋和膝 OA 治疗指南(6 个主要基于专家意见,5 个主要基于循证依据,12 个两者兼具),涉及 51 种不同疗法,但只有 20 种是广泛推广应用的。这些疗法缓解疼痛之 ES 各不相同,总体上药物治疗(ES:0.25,95%CI:0.16、0.34)与非药物治疗(ES:0.39,95%CI:0.31、0.47)之间的差异,无统计学意义。经过国际骨关节炎研究学会(OARSI)成员对治疗指南草案的反馈和 6 轮 Delphi 法反馈后,得出 25 个有详细论述的治疗方法。对髋和膝 OA 患者的最佳治疗方法是联合应用非药物治疗和药物治疗。推荐应用的指南中包括 12 种非药物治疗方法(宣教和自我管理,定期电话联系,转诊给理疗师治疗,有氧运动,肌肉锻炼和水疗,减轻体重,行走时持支具,带护膝,垫鞋垫,热疗,经皮神经电刺激、针灸)、8 种药物疗法(缓解症状的对乙酰氨基酚,口服环氧化酶-2 选择性抑制剂和非选择性抑制剂非类固醇类消炎镇痛药,外用非类固醇类消炎镇痛药和辣椒素,关节内注射皮质类固醇和透明质酸,氨基葡萄糖和硫酸软骨素;可能起结构修复效果的硫酸氨基葡萄糖,硫酸软骨素和双醋瑞因;治疗顽固性疼痛的阿片类镇痛药)和 5 种手术模式(全髋和全膝关节置换术,单髁膝关节置换术,截骨术和保留股骨头的外科手术,膝关节炎关节镜清洗和清创术,关节替换失败后补救措施——关节融合术)。同时提示以上各推荐疗法的 SOR 和 95%CI。**结论**　经严格评价现有 OA 治疗指南,系统回顾循证依据及国际多学科专家的共识,制定出本推荐应用的治疗指南(内有 25 种治疗方法的详细介绍)。根据每一疗法的适用性和 SOR,本治疗指南可适用于不同国家或地区。一旦有新的循证依据出现,本指南会进行系统性回顾并适时作出修定。

【关键词】 OARSI;骨关节炎;治疗指南

制定这一治疗指南旨在提供一个基于循证医学及专家共识,以患者为本、可持续更新的髋与膝骨关节炎(OA)简明治疗指南,帮助世界范围内的医生和专职医护专业人员进行普遍应用及专科治疗,并在全世界推广。

这一治疗指南可应用于初级和高级医疗环境,也为髋或膝 OA 患者及其代表团体、医疗保健机构及其管理者提供一支助资源。这些国际骨关节炎研究学会(OARSI)推广应用的疗法,预计将进一步修改和调整,以便更适合于各个国家和地区应用。

来自两大洲 6 个国家(美、英、法、荷兰、瑞典、加拿大)4 个相关领域的 16 位专家(基础治疗 2 位、风湿病 11 位、骨伤科 1 位、循证医学 2 位)组成本治疗指南研究制定委员会。

基金项目:国家"十一五"科技支撑计划(2007BAI20B033)、国家自然科学基金(30300459)、上海市重点学科建设项目(T0303)、上海市青年科技启明星计划(08QA14063)、上海市卫生局科研基金(2006T005A)

译者单位:201203,　上海中医药研究院骨伤科研究所

通信译者:詹红生 Email: zhanhongsheng@hotmail.com

1　指南制定的严谨性

1.1　应用 Delphi 法得出具有共识性的推荐疗法

非药物治疗、药物治疗和手术治疗髋和膝 OA 简明方案,按以下流程产生。

16 位专家中 13 位分成非药物疗法组(Altman、Brandt、Croft、Doherty)、药物疗法组(Abramson、Bierma-Zeinstra、Dougados、Hochberg)和手术治疗组(Arden、Hunter、Kwoh、Lohmander、Tugwell)等 3 个小组,2 位联合主席和 1 位首席研究员为避免行政偏差而没有参与首次方案的制定。给每位专家的综合性表格包含:①51 种备选疗法;②各推荐疗法经严格评价后得出的主要结论,即罗列该疗法的指南占所有指南的百分比、该疗法在指南研究与评价评审表(AGREE)中的质量评分、循证依据水平和缓解疼痛的效能(ES);③系统性分析 2002～2006 年循证依据文献得出的主要结果,即质量分数、缓解疼痛的 ES、改善功能和僵硬度的 ES、需要治疗的病例数(NNT)、相关风险(RR)/优势比(OR)和每一生活质量调整寿命年(QALY)费用。去掉一些相似或重复的方案,共

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

罗列出包括110种疗法(54种非药物疗法、37种药物疗法、18种手术疗法、1种非药物和药物联合疗法)的OA治疗草案并经以上13位专家审议,专家均可建议对任意一个方案进行合并和重新提出措辞。经过4轮Delphi法反馈后,得票超过60%的方案得以接受,少于20%的被拒绝,20%~60%之间的方案可考虑进一步合并和修改,共34条方案得到临时共识。将这些方案公布在OARSI网站上,并由出席2006年9月布拉格全球会议的OARSI成员对此提出意见和建议。经进一步补充、合并、修改和2轮Delphi法反馈后,专家们达成共识并采纳25项详述方案(略)。委员会中所有有资格的成员均在Delphi法每一步骤中进行投票。

1.2 推荐强度

指南制定委员会对每个治疗方案推荐强度(SOR)的确定,是基于充分考虑每个治疗方案的循证依据,再综合疗效、安全性、成本效益、专家临床经验(专业经验;病人对该方案的耐受性、接受性,对仍有质疑疗法的依从性;以专业知识充分考虑该方案执行过程中的任何逻辑问题)。以上13位专家均被要求在一张0~100 mm的视觉模拟评分(VAS)表上标明对每个纳入方案的SOR。打分之前,每位专家均可得到以下资料:①纳入方案的列表,其中有每个方案的循证依据等级。循证依据等级(LoE)评定见表1。②现存OA治疗指南的严格评价得分。③系统分析2002~2006年循证依据文献得出的主要结果(质量分数、缓解疼痛的ES、改善功能和僵硬度的ES、NNT、RR/OR和每一QALY费用)。④该治疗方案的初稿。每个方案SOR的均数和标准误差均加以计算,委员会任何成员均单独对各疗法方案投票,以避免因兴趣点不同而产生分歧。结果用均数95%可信区间(CI)来表示。

表1 循证依据等级(LoE)

等级	循证依据类型
Ⅰa	随机对照研究荟萃分析
Ⅰb	至少为随机对照研究
Ⅱa	非随机对照研究,但至少为设计良好的对照研究
Ⅱb	至少为设计良好的准实验性研究
Ⅲ	非实验性描述性研究,如对比、相关和病例对照研究
Ⅳ	专家委员会报告或相关权威人士临床经验或意见

2 OARSI建议

经过6轮Delphi法反馈之后,专家们对25种治疗髋和膝OA的疗法达成共识性意见,认为值得推广应用。OARSI没有对这25种建议推荐应用的疗法进行排序,只是将其分为常规治疗建议、非药物治疗建议、药物治疗建议和手术治疗建议。

2.1 常规治疗建议

OA患者非药物治疗和药物治疗联合应用是最佳方案(SOR:96%,95%CI:93~99)——临床实践中经常应用非药物和药物联合治疗,现有12个髋和(或)膝OA治疗指南中均推荐应用之。本方案虽经Delphi法反馈,专家们有100%的共识性并强烈推荐应用,但仍缺少适当的析因设计之随机对照研究证据支持。本方案多是基于专家建议(LoE Ⅳ)、非随机对照研究之额外效益观察和非药物治疗(如锻炼、减轻体重、宣教)荟萃分析之服用止痛药或非类固醇类消炎镇痛药(NSAID)的研究。

2.2 非药物治疗建议

对所有髋和膝OA患者进行健康教育(如治疗目的、生活方式改变的重要性、运动和活动频率、减轻体重和其他可减轻损伤关节负担的方式)。前期主要关注患者主动治疗,而非健康专家为主旨的被动治疗,后期重点在于鼓励患者坚持非药物治疗方案(SOR:97%,95%CI:95~99)——两个荟萃分析(LoE Ⅰa)支持对所有患者进行健康教育(治疗目的、生活方式改变的重要性、运动和活动频率、减轻体重和其他可减轻损伤关节负担的方式),但是缓解疼痛的ES(0.06,95%CI:0.02、0.10)却很小,且目前还没有采用适当的析因设计之随机对照研究来评估宣教疗法中各个方案的疗效。自我管理疗法中哪一部分对疗效的作用最大,荟萃回归分析没有得出结论。本方案前期主要关注患者自助及主动治疗,而不是只考虑专家意见、常识、经济等因素(LoE Ⅳ)并以健康专家为主旨的被动治疗。大量锻炼疗法随机对照研究证据(LoE Ⅰb)表明,本方案后期重点是放在鼓励患者坚持非药物治疗。

定期电话联系可改善髋和膝OA患者的临床状况(SOR:66%,95%CI:57~75)——1项439例OA患者随机对照研究显示,医务人员每月定期与OA患者电话联系一次以改善患者自我护理水平,会明显减轻关节疼痛,改善关节活动度,且其效果最高可维持1年之久。随后的组间分析显示,定期电话联系即使是对一组长期接受药物和物理治疗、样本量仅40例患者,也对疼痛的缓解有辅助作用,且对患者的社会-心理结果(如道德、护理满意度、对医疗或社会帮助的依从性)无影响。总体上,定期电话联系对缓解疼痛与维持关节功能的ES可能不会像研究表明的那么明显,因为目前还未见关于电话定期联系的单独荟萃分析研究报道。Warsi等关于OA自我管理的荟萃分析报道中有3个研究涉及膝OA,电话定期联系是其中一部分。尽管自我管理这一治疗策略中对各疗法之疗效的评价仍较为困难,但有两项研究还是表明,电话定期联系在自我管理的17种疗法中缓解疼痛的效果呈较弱和不明显。这一结果亦被另外3个关于缓解疼痛ES评估的研究(ES:0.12,95%CI:0.00、0.24)所证实。如果采用本方案,开展定期电话联系髋和膝OA患者并以专家意见进行指导,会改善患者的临床状况(LoE Ⅳ)。

物理治疗师恰当指导(或使用适当的辅助工具如手杖、助行器)可改善髋和膝OA患者症状(减轻疼痛,改善关节功能)(SOR:89%,95%CI:82~96)——本方案应用于有症状的髋和膝OA患者,主要是基于专家建议(LoE Ⅳ)。物理治疗师给予恰当的指导是专家委员会100%的强烈推荐,并且受到现有5个关于理疗方面治疗指南的全部推荐采用。还受到3项随机对照研究结果的支持:1项研究表明本方案在短期(8周)内明显减轻疼痛,改善活

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动及生活质量;另 1 项研究表明物理治疗师给予恰当指导、坚持物理锻炼治疗 4 周后,患者 WOMAC 疼痛评分得到改善,疗效可维持 1 年;再 1 项研究表明本方案的临床疗效优于家庭功能锻炼。然而,另 2 项随机对照研究表明,与只接受标准治疗而未接受理疗或单纯安慰性假理疗相比,物理疗法多种治疗模式(包括髌骨贴敷固定、锻炼)的持续疗效并不理想。目前还未见物理治疗师给予有症状的髋和膝 OA 患者恰当指导的随机对照研究报道。

鼓励髋和膝 OA 患者开展有氧运动、肌力锻炼和增加活动范围的锻炼并有规律地坚持进行,水中锻炼对有症状的髋 OA 患者可能是有效的(SOR:96%,95%CI:93～99)——应鼓励临床膝 OA 患者有规律地进行有氧运动及在家中锻炼股四头肌肌力。本方案受到已报道的 21 个治疗指南(系统性回顾和对 13 个随机对照研究的荟萃分析)的全部重点推荐。临床调查表明,有氧运动和股四头肌肌力锻炼缓解疼痛的 ES 分别为 0.52(95%CI:0.34、0.70)和 0.32(95%CI:0.23、0.42),为中度有效;两者改善自我评价病废程度的 ES 分别 0.46(95%CI:0.25、0.67)和 0.32(95%CI:0.23、0.41)。相对而言,髋 OA 患者坚持实施有氧运动和股四头肌肌力锻炼的治疗方案,主要基于临床经验(LoE Ⅳ)。2 项关于有症状的髋 OA 患者水中运动的随机对照研究(LoE Ⅰb)表明,水中运动缓解疼痛的 ES 为 0.25(95%CI:0.02、0.47),改善关节僵硬度的 ES 为 0.17(95%CI:0.05、0.39)。

鼓励体重超标的髋和膝 OA 患者减轻体重,并将体重维持在较低水平(SOR:96%,95%CI:93～99)——鼓励患有下肢 OA 患者减轻体重,并将体重维持在一个较低水平这一方案,受到 OA 治疗指南制定委员会 100%强烈推荐,而且现有 14 个下肢 OA 治疗指南中有 13 个推荐本方案。系统性回顾 2006 年 1 月 31 日前发表的循证研究依据后发现,有 2 篇高质量随机对照研究(LoE Ⅰb)支持本方案。经过摄入 8 周低热量饮食(3.4 MJ/d)后,膝 OA 患者疼痛缓解的 ES(0.13,95%CI:0.12、0.38)、僵硬度改善的 ES(0.36,95%CI:－0.08、0.80)、关节功能提高的 ES(0.69,95%CI:0.24、1.14)自较弱转为中等,且 NNT 为 3(95%CI:2、9),WOMAC 疼痛评分降低(>50%)。本方案亦受到近期发表的对 4 篇随机对照研究(样本量为 454 例膝 OA 患者)之系统性回顾和荟萃分析(LoEⅠa)的进一步证实。临床调查表明体重减轻平均 6.1 kg(4.7～7.6 kg)后缓解疼痛的 ES 为 0.20(95%CI:0、0.39),改善肢体病废的 ES 为 0.23(95%CI:0.04、0.42),均很微弱。回顾性荟萃分析表明体重减轻>5%或每周>0.24%,可明显改善肢体病废。目前尚无髋 OA 患者减轻体重是否具有治疗效果的随机对照研究报道。本方案基于专家建议(LoE Ⅳ)及肥胖与髋 OA 关系的病例对照研究。

助行器械可减轻髋和膝 OA 患者疼痛。告知患者如何更好地持手杖、拐杖,以健侧手使用助行器械,助行架或带轮子助行器更适于两侧病患者(SOR:96%,95%CI:93～99)——尽管没有相关随机对照研究的支持,但所有专家均认可本方案(LoE Ⅳ)。本方案受到健侧手使用手杖对膝 OA 患者膝关节生物力学影响研究及更早期的健侧手使用手杖对髋 OA 患者髋关节生物力学影响研究的支持。数据表明髋和膝 OA 患者 40%以上使用手杖,而且现有 11 个 OA 治疗指南中全部推荐有症状的膝 OA 患者使用手杖。

轻中度膝关节内外翻不稳的膝 OA 患者采用护膝可有效减轻膝痛和不稳定,减少摔倒概率(SOR:96%,95%CI:93～99)——1 项 Cochrane 回顾(LoE Ⅰa)和 1 项对外翻护膝结合药物治疗、橡胶护膝结合药物治疗、单纯药物治疗进行随机对照研究的结果表明,膝 OA 患者采用护膝后 WOMAC 疼痛评分和 McMaster 多伦多关节炎患者残疾问卷(MACTAR)结果显示能明显缓解疼痛、改善僵硬度和关节功能,应用 6 个月后外翻护膝的 WOMAC 疼痛评分明显低于橡胶护膝。在现有囊括本治疗方案的 9 个膝 OA 治疗指南中,有 8 个推荐使用护膝。

髋和膝 OA 患者均应听从穿着适当鞋子的建议,膝 OA 患者垫鞋垫可减轻疼痛并改善行走,侧方楔形鞋垫对有症状的胫股内侧髁 OA 患者可能有益(SOR:77%,95%CI:66～88)——现有 13 个膝 OA 治疗指南中有 12 个推荐胫股内侧髁 OA 患者使用侧方楔形鞋垫。3 个试验观察而非随机对照研究报道显示,本方案及减少膝关节侧方应力有助于改善患者临床症状。尽管 1 项 156 例胫股内侧髁 OA 患者前瞻性随机对照研究表明,本方案实施 6 个月及 2 年时对患者临床症状(WOMAC 疼痛评分、关节僵硬度、功能改善评分)无明显改善,但患者 NSAID 用量和依从性均小于单纯药物治疗组。研究者认可这一结果,并有系统性回顾(LoEⅠa)加以支持。2 年后,该研究并未观察到本治疗方案能对关节起到结构性保护的作用。本方案中每位髋和膝 OA 患者均应听从穿着适当鞋子的建议,完全基于专家建议(LoE Ⅳ)。关于髋 OA 患者穿着适当鞋子,下肢(髋或膝)OA 患者穿着运动鞋或有减震鞋垫的鞋子以减轻症状,均无相关对照研究的支持。

某些热疗可能对减轻髋和膝 OA 患者症状有效(SOR:64%,95%CI:60～68)——热疗和低温疗法均广泛用于膝 OA 患者的临床治疗。热疗可采用电透热疗法、热敷、热水浸泡或蜡浴,低温疗法则多用冰袋冷敷,或用冰按摩。涉及温度疗法的现有 10 个 OA 诊疗指南中有 7 个推荐应用热疗和低温疗法。但本方案的支持依据较少,仅有 1 篇涵盖 2 个随机对照研究的系统性回顾(LoE Ⅰa)报道。其中一随机对照研究涉及对 100 例膝 OA 患者用冰按摩,另一随机对照研究涉及冰敷(15 例膝 OA 患者)与微波透热疗法(17 例膝 OA 患者)的比较。用冰按摩 2 周(5 次/周, 20 mim/次)可明显改善(29%)股四头肌肌力(ES:1.03,95%CI:0.44、1.62),但关节活动范围及行走距离无明显临床改善;用冰袋冷敷 3 周(3 次/周),疼痛有所缓解(95%CI:-5.52、0.12),但作用不很明显;微波透热疗法治疗 3 周后疼痛无缓解。没有循证依据证明,经温度疗法中任一方法治疗后 3 个月仍有临床效果。现仍未见温度疗法治疗髋 OA 患者的对照研究报道。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

经皮神经电刺激对控制髋和膝OA患者短期疼痛有一定帮助(SOR:64%,95%CI:60～68)——现有10个膝OA诊疗指南中有8个推荐应用经皮神经电刺激(TENS)来缓解疼痛。OARSI治疗指南制定委员会对支持本方案的循证依据进行回顾,即2000年发表的1篇Cochrane回顾及2004年发表的1篇系统性回顾(NNT:2,95%CI:1、5,LoE Ⅰa)。近期1篇对7个随机对照研究(共425例患者)的系统性回顾和荟萃分析证实,TENS治疗2～4周后可短期明显缓解膝OA患者疼痛。TENS的生理学原理可能是,处于同一节段的痛觉传导神经在接受的刺激达到一定强度后,便会产生抑制作用。尚无报道表明TENS有严重的不良反应。

针灸可能对有症状的膝OA患者有效(SOR:59%,95%CI:47～71)——在现有的8个提及针灸疗法的OA诊疗指南中有5个推荐使用针灸。本方案经Delphi法反馈后的一致赞同推荐率为69%。OARSI治疗指南制定委员会对支持本方案(下肢OA患者临床疗效)的循证依据进行总结,显示针灸缓解疼痛的ES为0.51(95%CI:0.23、0.79),改善僵硬度的ES为0.41(95%CI:0.13、0.69),缓解疼痛(有明显临床疗效)的NNT为4(95%CI:3、9,LoE Ⅰb)。早在2001年报道的1项关于7个随机对照研究试验(393例患者)的系统性回顾表明,针灸较假针刺可有效缓解疼痛(LoE Ⅰa),而改善膝关节活动度的依据却不足。但近期1项352例膝OA患者的随机对照研究结果表明,针灸缓解疼痛效果较弱(仅有统计学意义),且疗效主要集中在治疗2～6周后。接受宣教及锻炼治疗的患者经理疗师加用针灸后,6个月时WOMAC疼痛评分并无额外改善。

2.3 药物治疗建议

对乙酰氨基酚(扑热息痛)可作为首选的有效口服止痛药(最多可用至4 g/d),用于治疗髋和膝OA患者轻至中度疼痛。在缺乏充分应用依据,有严重疼痛、炎症及同时服用其他药物、并发其他疾病的情况下,基于安全性和有效性考虑,应采用其他药物治疗(SOR:96%,95%CI:93～99)——现有的16个髋和膝OA治疗指南中有16个认可对乙酰氨基酚(扑热息痛)作为主要推荐应用的止痛药。现今欧洲抗风湿病联盟(EULAR)基于安全性与有效性考虑,提出对乙酰氨基酚(扑热息痛)作为首选的有效口服止痛药用于治疗髋和膝OA患者轻至中度疼痛,最多用至4 g/d,如果有效则可作为长期口服止痛药应用。但长期应用对乙酰氨基酚(扑热息痛)的剂量至4 g/d的安全性和有效性,近几年已受到质疑。OARSI治疗指南制定委员会支持本方案的循证依据,源自Cochrane对2002年7月前1篇随机对照研究的回顾及1篇对2004年10篇随机对照研究(1712例膝OA患者)的荟萃分析(LoE Ⅰa)。本方案的有效性虽得到了肯定,但其ES(0.21,95%CI:0.02、0.4)很小。1项不久更新并在2006年发表的Cochrane对15篇随机对照研究(7个与安慰剂比较,10个与NSAID比较,共5986例患者)所作的系统回顾表明,其中5篇提示对乙酰氨基酚优于安慰剂,汇总分析多种治疗方法对缓解整体疼痛的差异,有统计学意义,但疗效的ES(0.13,95%CI:0.04、0.22)很小,因此临床是否有效仍有争议。缓解疼痛的NNT自之前系统性回顾得出的2(1、2)至近期荟萃分析的4～16不等。但这些短期试验并未发现对乙酰氨基酚与安慰剂在毒性上有明显的差异(RR=1.02,95%CI:0.89、1.87)。该系统回顾的第一部分已对长期应用对乙酰氨基酚剂量至4 g/d的胃肠道及肾毒性反应的研究进行分析,但结果尚未明确。胃肠道出血穿孔经1篇对3项病例对照研究(个体患者资料)所作荟萃分析的RR为1.2(95%CI:0.8、1.7),经1项病例对照(应用英国综合研究数据库)的RR为3.6(95%CI:2.60、5.10);肾功能不全经1篇群组研究(CS)的RR为0.83(95%CI:0.50、1.39),经1项病例对照研究的RR为2.5(95%CI:1.7、2.6)。

使用NSAID最小有效剂量治疗有症状的髋和膝OA患者,并尽可能避免长期使用。对胃肠道高风险患者,可考虑使用环氧化酶-2(COX-2)选择性抑制剂,或联合应用NSAID与具有胃肠道保护作用的质子泵抑制剂(PPI)或米索前列醇。但NSAID类药,包括COX-2选择性抑制剂,应谨慎用于有心血管风险的患者(SOR:93%,95%CI:88～99)——NSAID与具有胃肠道保护作用的PPI或米索前列醇联合应用方案,在现有8个髋和膝OA诊疗指南中全部受到推荐应用。11个提及COX-2选择性抑制剂治疗的指南中也全部推荐应用COX-2选择性抑制剂。尽管如此,仍应谨慎地考虑应用本治疗方案。2003年对英国1149例OA患者的电话调查结果显示,只有15%患者服用扑热息痛,32%患者服用COX-2非选择性抑制剂NSAID类药物,18%服用COX-2选择性抑制剂。研究表明NSAID类药物能有效缓解髋和膝OA患者的疼痛(LoE Ⅰa)。2004年对23项短期应用NSAID类药物(包括COX-2选择性抑制剂,用于10000多例膝OA患者)与安慰剂的随机对照研究所作荟萃分析显示,其缓解疼痛的ES为0.32(95%CI:0.24、0.39),而10个没有去除无效组的研究结果均表明,其缓解疼痛的ES微弱(0.23,95%CI:0.15、0.31)。2004年另一对随机对照研究所作荟萃分析表明,NSAID类药物缓解下肢OA患者疼痛优于对乙酰氨基酚(ES:0.20,95%CI:0.10、0.30),与对乙酰氨基酚相比,患者更倾向于应用NSAID类药物(RR:2.46,95%CI:1.51、4.21),但相对风险较高(RR:1.24,95%CI:1.08、1.41)。短期研究表明,NSAID类药物缓解疼痛的ES低于判定是否为重要临床治疗手段参数的最小值0.4。

短期研究中大量证据表明,NSAID类药物的不良反应多于乙酰氨基酚。2004年一荟萃分析显示NSAID类药物引起的胃肠道不适较乙酰氨基酚频繁(RR:1.35,95%CI:1.05、1.75),近期对短期随机对照研究(RR:1.47,95%CI:1.08、2.00)所作的Cochrane系统回顾亦有证实。NSAID类药物可引起严重的胃肠道并发症,如上消化道溃疡、穿孔和出血,且随着年龄的增加、治疗期间兼服其

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

他药物而增加这一风险，治疗疗程长短可能也会增加相关风险。对 16 项 NSAID 类药物与安慰剂比较研究(4431 例患者)及 23 篇病例对照研究(25732 例患者)所作荟萃分析显示，NSAID 类药物的严重上消化道并发症的 OR 为 5.36(95%CI:1.79、16.1)，上消化道溃疡、穿孔和出血汇总 OR 为 3.0(95%CI:2.5、3.7)。对 9 项群组(超过 75000 例患者)研究中上消化道溃疡、穿孔和出血的 RR 进行汇总，应用 NSAID 类药物的 RR 为 2.7(95%CI:2.1、3.5)。对 112 篇随机对照研究(75000 例患者)所作的系统回顾提示，应推荐胃肠道高风险患者应用 COX-2 选择性抑制剂，或联合应用 NSAID 与具有胃肠道保护作用的米索前列醇或 PPI(LoE Ⅰa)。各治疗方案对有症状的消化性溃疡及严重胃肠道并发症患者的 RR 见表 2。没有证据表明具有胃肠道保护作用的 H_2 受体抑制剂与米索前列醇会导致腹泻的风险增加(RR:1.81，95%CI:1.52、2.61)。亦没有证据表明小剂量阿司匹林用于预防心血管事件时，COX-2 选择性抑制剂与 H_2 受体抑制剂或米索前列醇联合应用的胃肠道保护作用会消失。

表 2　NSAID 相关胃肠道不良反应的相对危险度及预防策略

干预治疗	不良反应	RR/OR(95%CI)	循证依据
对乙酰氨基酚(扑热息痛)	胃肠道不适	0.80(0.27、2.37)	随机对照研究荟萃分析
(与安慰剂对照)	胃肠道穿孔/流血	3.60(2.60、5.10)	病例对照研究
	胃肠道出血	1.2(0.8、1.7)	病例对照研究荟萃分析
NSAID	胃肠道穿孔/溃疡/出血	5.36(1.79、16.10)	随机对照研究荟萃分析
(与安慰剂对照)		2.70(2.10、3.50)	定群研究荟萃分析
		3.00(2.70、3.70)	病例对照研究荟萃分析
外用 NSAID	胃肠道事件	0.81(0.43、1.56)	随机对照研究荟萃分析
(与安慰剂对照)	胃肠道出血/穿孔	1.45(0.84、2.50)	病例对照研究
H2 受体拮抗剂 + NSAID	严重胃肠道并发症	0.33(0.01、8.14)	随机对照研究荟萃分析
(与 NSAID 对照)	症状性溃疡	1.46(0.06、35.53)	
PPI + NSAID	严重胃肠道并发症	0.46(0.07、2.92)	随机对照研究荟萃分析
(与 NSAID 对照)	症状性溃疡	0.09(0.02、0.47)	
米索前列醇 + NSAID	严重胃肠道并发症	0.57(0.36、0.91)	随机对照研究荟萃分析
(与 NSAID 对照)	症状性溃疡	0.36(0.20、0.67)	
	腹泻	1.81(1.52、2.61)	随机对照研究荟萃分析
COX-2 抑制剂	严重胃肠道并发症	0.55(0.38、0.80)	随机对照研究荟萃分析
(与 NSAID 对照)	症状性溃疡	0.49(0.38、0.62)	

有证据支持，有心血管风险因素患者在用 NSAID 类药物(包括选择性和非选择性 COX-2 抑制剂)时应格外小心。化学性预防结肠腺癌研究提示，心血管血栓形成事件(包括心肌梗死及中风)的 RR 增加导致 COX-2 选择性抑制剂罗非昔布在 2004 年退市，对其他 COX-2 选择性抑制剂和非选择性 NSAID 类药物的心血管安全性展开大量随机对照研究和系统性回顾研究。患者应用 COX-2 选择性抑制剂与非选择性 NSAID 类药物发生心血管事件的 RR 见表 3。尽管有研究证实罗非昔布存在增加心血管风险的不良反应，但尚未发现塞来昔布或伐地昔布的心血管不良反应，而且与传统非选择性 NSAID 类药物相比，COX-2 选择性抑制剂总的心血管风险无明显异常(RR:1.19，95%CI:0.80、1.75)。这一结果见于 2006 年对 COX-2 选择性抑制剂与非选择性 NSAID 类药物的动脉血栓并发症研究所作的系统性回顾和荟萃分析。严重的心血管性事件发生率在应用 COX-2 选择性抑制剂患者中为 0.9%，在应用非选择性 NSAID 类药物患者中为 1%(RR:1.16，95%CI:0.97、1.38)。对心血管事件风险仅有轻微影响的传统 NSAID 类药物，如布洛芬(RR:1.51，95%CI:0.96、2.37)、双氯芬酸(RR:1.63，95%CI:1.12、2.37)和非萘普生(RR:0.92，95%CI:0.67、1.26)引起心血管事件的发生率各不相同。欧盟药品评价局(EMEA)近期用药意见提示，对缺血性心脏病及中风患者，应禁用 COX-2 选择性抑制的 NSAID 类药物；对有心脏病高风险因素如高血压、高脂血症、糖尿病和吸烟及患有周围动脉病变的患者，在应用 COX-2 抑制剂时应格外注意。在美国，无论是 COX-2 选择性抑制剂还是非 COX-2 选择性抑制剂，所有市售 NSAID 类药物说明书上都有黑框警告：可能有引起心血管事件及胃肠道出血的潜在性。

EMEA 还建议：①处方医师和患者应在最短时间内，以最低有效剂量连续使用 NSAID 类药来控制症状。②处方医师选择任何 NSAID 类药时，均应考虑药品的整体安全性及患者的个体风险因素。③处方医师不应在没有仔细考虑药品整体安全性和患者个体风险因素，以及患者选择的情况下转用 NSAID 类药。

膝 OA 患者局部外用 NSAID 类药和辣椒素可有效地辅助和替代口服止痛/消炎药(SOR:85%，95%CI:75～95)——现有 9 个 OA 治疗指南中有 7 个认为，局部外用 NSAID 类药用作膝 OA 患者辅助或替代性治疗，是值得考虑的方式。2004 年 1 篇对 13 个随机对照研究(1983 例手及膝 OA 患者)的荟萃分析证实，局部外用 NSAID 类药物在减轻疼痛、僵硬度，改善功能方面优于安慰剂(LoE

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Ⅰa);止痛效果仅表现于治疗开始的2周,第一周ES为0.41(95%CI:0.16、0.66),第2周ES为0.40(95%CI:0.15、0.65),但第一周的治疗效果低于口服NSAID类药;NNT只有3(95%CI:2、4),而安慰剂的疗效可能优于所有局部外用NSAID;改善僵硬和功能的ES分别为0.49(95%CI:0.17、0.80)和0.36(95%CI:0.24、0.48)。然而,荟萃分析中有统计学意义的偏倚漏斗型依据表明,阴性研究报告及对局部外用NSAID类药优势的过高评价可能会影响所投期刊社的喜好。荟萃分析中未见任何试验证据支持局部外用NSAID类药长期用于治疗膝OA,但在最近报道的荟萃分析中一些非均一性疗效的确表现出一个小集合效应(疼痛ES:0.28,95%CI:0.14,0.42)。总之,局部外用NSAID类药是安全的,未见多于安慰剂的不良反应,胃肠道不良反应也不可能比口服NSAID类药大。1项大型病例对照研究中也无证据表明局部外用NSAID类药可能是引起上消化道穿孔或出血的原因之一(表2)。但是局部反应如瘙痒、烧灼感和皮疹,则会出现得更频繁。

表3 与COX-2选择性和非选择性NSAID相关的心、肾功能不良反应的相对危险

干预治疗	不良反应	RR/OR(95%CI)	循证证据
对乙酰氨基酚(扑热息痛)	肾衰竭	0.83(0.50、1.39)	定群研究
(与安慰剂对照)		2.5(1.7、3.6)	病例对照研究
NSAID	心肌梗死	1.09(1.02、1.15)	定群研究荟萃分析
(与安慰剂对照)			
H2受体拮抗剂+NSAID	严重的心或肾反应	0.53(0.08、3.46)	随机对照研究荟萃分析
(与NSAID对照)			
PPI+NSAID	严重的心或肾反应	0.78(0.10、6.26)	随机对照研究荟萃分析
(与NSAID对照)			
米索前列醇+NSAID	严重的心或肾反应	1.78(0.26、12.07)	随机对照研究荟萃分析
(与NSAID对照)			
考昔类药	严重的心或肾反应	1.19(0.80、1.75)	随机对照研究荟萃分析
(与NSAID对照)			
塞来昔布	心肌梗死	2.26(1.0、5.1)	随机对照研究荟萃分析
(与安慰剂对照)		0.97(0.86、1.08)	定群研究和病例对照研究荟萃分析
罗非昔布	心肌梗死	2.24(1.24、4.02)	随机对照研究荟萃分析
(与安慰剂对照)		1.27(1.12、1.44)	定群研究和病例对照研究荟萃分析
伐地昔布	心脏反应	2.3(1.1、4.7)	随机对照研究荟萃分析
(与安慰剂对照)			

局部外用辣椒素膏中含有的亲脂性生物碱是从胡椒中提取的,通过黏合和激活瞬时感受器潜在的辣椒素1型阳离子通道,即瞬时受体电位香草酸亚型1(TRPV1)来激活并增加周围C-疼痛感受器的敏感性。虽然使用时会对局部皮肤造成灼痛,但它仍不失为一有效的局部镇痛剂而被推荐用于替代或辅助治疗膝OA。现有9个涉及辣椒素疗法的膝OA治疗指南中,有8个对其认可推荐。支持局部外用辣椒素(0.025%浓度,每日4次)治疗膝OA患者疗效的证据,来自对辣椒素治疗慢性疼痛随机对照研究所作的荟萃分析(LoE Ⅰa),其中包括1项70例膝OA患者单一安慰剂对照研究及2项手OA患者随机对照研究;经4周治疗,疼痛减轻之均数为33%,NNT为4(95%CI:3、5),然而以这种方法形成的试验不可能符合盲法的要求。局部外用辣椒素治疗膝OA是安全的,但有40%患者会因局部灼痛、刺痛或红斑而感到不安。

关节内注射皮质类固醇激素可用于治疗髋或膝OA。特别是膝OA患者中度至重度疼痛且口服镇痛/抗炎药效果不令人满意及伴有关节积液或其他局部炎症体征时,尤应考虑本方案(SOR:78%,95%CI:61～95)——关节内注射皮质类固醇激素作为辅助性治疗并广泛应用于膝OA患者已有50多年历史,现有13个涉及该疗法的OA治疗指南中有11个推荐应用。支持本疗法疗效的证据,来自2005年Cochrane系统性回顾(LoE Ⅰa),随后2006年经13个与安慰剂对比的随机对照研究更新了该依据。减轻疼痛的ES(0.72,95%CI:0.42、1.02)在中等范围内,注射后第2、3周的NNT为4(95%CI:2、11),关节功能没有明显改善(ES:0.06,95%CI:-0.17、0.30),而注射后第4、24周减轻疼痛的证据是缺失的。一些随机对照研究表明,本治疗方案用于伴有滑液渗出患者的疗效更优,但并不提示炎性症状和关节积液程度的改善能良好预测临床疗效,可见关节内注射皮质类固醇激素的应用不应仅限于伴有炎症和(或)关节渗液的患者。1项对伴有炎症表现的42例膝OA患者随机对照研究表明,关节内注射20 mg曲安奈德后4周报告疼痛减轻的患者数(RR:2,95%CI:1.10,3.63)优于注射6 mg醋酸倍他米松/磷酸二钠混合液者。然而对关节内注射不同制剂皮质类固醇激素的一一对应比较太少,所以没有足够的循证依据来推荐哪一种制剂的关节内注射效果更好。

支持推荐关节内注射皮质类固醇激素治疗髋OA的证据主要是来源于2个随机对照研究(LoE Ⅰb)和2个无

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对照的群组研究。一随机对照研究显示，关节内注射布比卡因和曲安奈德 1 个月后(RR:1.18,95%CI:0.68、2.15)或 3 个月后(RR:0.61,95%CI:0.23、1.60)减轻疼痛的效果比关节内注射生理盐水更好；等待髋关节置换的髋 OA 患者关节内注射含类固醇结合物的治疗效果优于局部注射麻醉剂者。另一随机对照研究中 80 例重症髋 OA 患者在 X 线透视下关节内注射 80 mg 曲安奈德或 1%甲哌卡因，结果表明注射后第 3 周和第 3 个月疼痛明显缓解并改善了关节活动度，且优于局部注射麻醉剂者。

28 个对照研究中 1973 例膝 OA 患者接受关节内注射皮质类固醇激素疗法，尚无严重不良反应报告。本疗法的潜在不良反应包括注射后阵发性疼痛、结晶性滑膜炎、关节血肿、关节感染，以及类固醇激素引起的关节软骨萎缩和全身不良反应(如液体贮留或高血压、糖尿病加重)。关节内注射的要点已由将皮质类固醇激素准确地注射到用药部位，转移到最大限度地提高治疗效果和降低不良反应(如脂肪坏死和关节周围组织萎缩)。目前有限的数据尚难以表明，多长时间给予髋或膝 OA 患者关节内注射一次类固醇激素是安全的。大多数专家提醒，频繁应用须谨慎，一般每年重复注射不超过 4 次以上。

关节内注射透明质酸可能有益于膝或髋 OA 患者。与关节内注射皮质类固醇激素相比，其可延缓发病，更好地缓解症状，但用药时间长(SOR:78%,95%CI:61～95)——透明质酸是大分子量氨基葡聚糖，在正常关节及 OA 关节的关节液中均含有。尽管对它的疗效、性价比和优势比仍有较大争议，但关节内注射相对较高或低于平均分子量水平的透明质酸仍在临床广泛应用。现有 9 个 OA 治疗指南中有 8 个推荐其作为关节润滑补充剂或药物来有效治疗膝 OA 患者。OARSI 治疗指南制定委员会获取的依据来自对现有指南所作严格评价和对 2002～2006 年 1 月的研究依据(2003 年和 2005 年的 2 个系统回顾)所作系统性回顾(LoE Ⅰa)。对 22 个与安慰剂对照的随机对照研究(透明质酸关节内注射隔周 1 次，至少注射 3 次)进行汇总分析，注射后 2～3 个月疼痛减轻的 ES 为 0.32(95%CI:0.17、0.47)。尽管这些研究得出的数据没有很强的说服力，但各研究之间的显著差异表明较大分子量的透明质酸可能会更有效。这一结果经不对称性漏斗型曲线和正性研究测试显示，文献出版单位的喜好可能对之也有所影响。2 篇尚未发表的研究指出，透明质酸的 ES 经汇总后仅为 0.07(95%CI:-0.15、0.28)，因此总体透明质酸的 ES 可能被夸大了。2005 年一荟萃分析显示，汇总 9 个安慰剂随机对照研究结果，没有证据支持透明质酸在改善功能方面的作用，改善关节功能的 ES 为 0.00(95%CI:-0.23、0.23)；在改善关节活动时疼痛方面，无任何作用。2006 年有 2 篇进一步研究膝 OA 患者关节内注射透明质酸的系统性回顾。1 篇对 7 个与安慰剂对照的随机对照研究荟萃分析表明，Lequesne 指数评估显示关节内注射透明质酸有很小但明显的改善，治疗 6 个月后 WOMAC 疼痛评分显示患者自报疼痛及病废得分无改善。另 1 篇由商业赞助、范围更广、涉及 5 个不同透明质酸产品、40 个与安慰剂对照研究、包括 1 篇荟萃分析的 Cochrane 回顾报告提示，透明质酸可改善因体重增加引起的疼痛，在统计学上有显著意义(1～4 周、5～13 周、14～26 周、45～52 周的加权均数差分别为-8、-13、-9、-3)，但不同产品 5～13 周对疼痛的改善(从基线到最大值)为 28%～54%，对功能的改善为 9%～32%不等。10 个关节内注射透明质酸与皮质类固醇激素对照研究显示，注射后 4 周两者疗效无明显差异，但注射后 5～13 周关节内注射透明质酸在一个或多个指标(WOMAC 疼痛评分、Lequesne 指数、屈伸活动度及有效人数)上均有更好的效果。尚未发现关节内注射透明质酸明显的安全性问题，仅在与安慰剂对照的研究中发现一些小的不良反应，如患者经常会在注射区域感到轻微的一过性疼痛(RR:1.08,95%CI:1.01、1.15)。近期 1 项研究应用 Jadad 等提出的裁定方法及推荐等级的评估、制定与评价(GRADE)系统，探索导致 6 篇系统回顾对膝 OA 患者关节内注射透明质酸所得出不同结论的原因。导致结论不相一致的原因包括采用的研究方法不同、标准不同、结果评估不同、时间点选取不同，从而产生不同的对照研究。对结果的分析采用不同的统计方法，也导致对疗效评价的不相一致。目前还没有足够的依据证实关节内注射透明质酸对髋 OA 患者有效。3 个准系统性回顾对一些非对照的临床研究和病案得出的结果进行检验，一个为单一关节内注射高分子量和低分子量透明质酸，一个为 101 名髋 OA 患者单一、双盲、控制随机对照研究的关节内注射低分子量透明质酸、生理盐水、皮质类固醇激素。随机比较关节镜下隔周注射 3 种高、低分子量透明质酸制剂，1、3、6 个月后 VAS、WOMAC 疼痛评分、Lequesne 指数显著提高约 40%，但在任一时间点上高低分子量组之间无明显不同。关节内注射透明质酸、皮质类固醇激素和生理盐水分别每隔 2 周应用一次，14、28、90 d 后三者在行走时疼痛、WOMAC 疼痛评分或 Lequesne 指数上的改善无明显差异；按 OARSI 评价标准，接受透明质酸治疗患者、皮质类固醇激素患者和安慰剂患者 14 d 时显效分别为 53%、56%和 33%，28 d 时显效分别为 53%、66%和 44%。

氨基葡萄糖和(或)硫酸软骨素治疗可能有益于症状性 OA 患者，若无明显反应即应考虑在 6 个月内停药(SOR:63%,95%CI:44～82)——氨基葡萄糖和硫酸软骨素均为软骨中蛋白多糖的自然组成成分，OA 患者广泛将其用作“营养品”。硫酸氨基葡萄糖晶体制剂在欧洲、亚洲和拉丁美洲许多国家获准作为药品用于治疗 OA。现有 10 个涉及硫酸氨基葡萄糖的髋或膝 OA 治疗指南中有 6 个推荐本疗法。但 7 个提及硫酸软骨素 OA 治疗指南中仅 2 个推荐本疗法，且是否具有改善症状的功效仍有争议。

OA 治疗指南制定委员会支持氨基葡萄糖疗效和安

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

全性的依据，主要来自2005年最新更新的Cochrane系统回顾和荟萃分析，以及较早在2003年发表的荟萃分析(LoE Ⅰa)。对20个与安慰剂比较的随机对照研究(2570例膝OA患者)所作的汇总分析显示，疼痛减轻者为28%(ES:0.61，95%CI:0.28、0.95)，Lequesne指数评价功能改善者为21%(ES:0.51，95%CI:0.96、0.05)，而WOMAC疼痛评分提示疼痛、僵硬度和功能并没有明显变化，且在不同实验中得出的结果也不同。由于实验结果之间的明显差异，汇总的结果可能会失真，因此总体ES评估会使人产生误解。结果明显差异的可能原因还需要进一步研究解释。10个与安慰剂比较的随机对照研究显示，罗达药厂硫酸氨基葡萄糖制剂(1500 mg/d)可明显改善疼痛(ES:0.51，95%CI:0.05、0.96)和功能(ES:1.31，95%CI:0.64、1.99)，而汇总其他氨基葡萄糖制剂的随机对照研究结果显示，在WOMAC疼痛或功能评分上无明显改善。对8个完全随机双盲的对照研究进行分析，亦未在WOMAC疼痛评分中表现出该药物有减轻疼痛或改善功能的疗效。近期一系统性回顾正尝试着确定哪些因素可能会导致氨基葡萄糖疗效的差异。在15个符合纳入标准的随机对照研究中，疼痛减轻的总ES为0.35(95%CI:0.14、0.56)，各ES结果之间的不同多归咎于研究之间的差异而不是偶然事件，其I^2为80%(即80%可能由研究之间的真正差异引起)。Egger检验和漏斗曲线并未显示文献出版单位的喜好会影响研究结果，也没有明显迹象表明异质性是由不同的研究设计、研究质量、病例脱失数或治疗分析意向所致，但Cochrane回顾却证实完全采用盲法与否对研究结果确有影响。然而，最引人注目的分歧似乎在于采用何种氨基葡萄糖制剂。实验中应用硫酸氨基葡萄糖的ES为0.44(95%CI:0.18、0.70)，而相比较罗达药厂盐酸氨基葡萄糖的ES为0.06(95%CI:0.08、0.20)，硫酸氨基葡萄糖的ES为0.55(95%CI:0.29、0.82)，其他制剂的ES为0.11(95%CI:0.16、0.38)。也有人认为导致氨基葡萄糖实验结果之间差异的一种额外或替代性解释，可能是制备工艺的不同，但并未证实之。本报告第一部分的结果显示，针对2006年1月系统性回顾后发表的2个大的多中心随机对照研究所作的敏感性分析中增加了以下数据，即在美国国立卫生研究院赞助的氨基葡萄糖/软骨素OA干预试验(GAIT)中使用盐酸氨基葡萄糖，以及在氨基葡萄糖最大疗效(GUIDE)试验中每日使用1500 mg硫酸氨基葡萄糖，其主要实验结果并未明显改变缓解疼痛的ES值。应用硫酸氨基葡萄糖治疗膝OA的NNT是5(95%CI:4、7)，且治疗过程中无任何严重不良反应。

支持硫酸软骨素可能会改善膝OA患者症状的依据也是相互矛盾的。经Delphi法证实，硫酸软骨素疗效的依据来自2个2000年发表和1个2003年发表的荟萃分析(LoE Ⅰa)。8个随机对照研究(755例病例)分析显示，硫酸软骨素缓解疼痛的ES为中度(ES:0.52，95%CI:0.37、0.67)，NNT为5(95%CI:4、7)，没有证据表明有严重不良反应。然而正如本报告第一部分所示，GAIT试验随后增加的数据经敏感性分析得出的结果，对以前的主要研究结果有影响，即缓解疼痛的ES值(ES:0.30，95%CI:0.10、0.70)明显下降，并提示硫酸软骨素的疗效没有明显优于安慰剂。这也被近期对20个研究(3846例患者)的系统性回顾和荟萃分析所证实，即硫酸软骨素缓解疼痛的ES值(0.75，95%CI:0.50、0.99)是高的，但同时明确实验结果之间的差异性非常显著(I^2为92%)。一些小规模研究的质量较低，如没有做到双盲随机，没有限制意向性治疗导致的偏差等，均会过高地估计硫酸软骨素的疗效，且这些研究中确实存在这种现象。早先的1个荟萃分析已提出类似警告。Reichenbach等分析近期3个大样本研究并对意向性治疗分析加以限制，结果显示硫酸软骨素缓解疼痛的ES值仅为0.03(95%CI:0.07、0.13)，I^2为0%。但该限制性分析包括1项极高安慰剂反应的研究，1项仅作为摘要发表并只占所有实验患者40%的研究。对12个安慰剂对照研究所作荟萃分析显示，汇总不良反应事件的RR为0.99(95%CI:0.76、1.21)。

硫酸氨基葡萄糖和硫酸软骨素可能有调整膝OA患者关节结构的作用，双醋瑞因可能有调整髋OA患者关节结构的作用(SOR:41%，95%CI:20～62)——支持每天使用1500 mg硫酸氨基葡萄糖可能有调整膝OA患者关节结构作用的依据，来自2个安慰剂对照的随机对照研究(414名患者)及2个系统性回顾和荟萃分析(LoE Ⅰa)。一研究表明，接受治疗患者3年后X线片显示胫股关节内侧髁的关节间隙(JSW)没有变窄(均数为-0.06 mm，95%CI:-0.22、0.09)，而安慰剂组JSW逐渐变窄(均数为-0.31 mm，95%CI:-0.48、-0.13)。2个实验汇总结果表明，接受治疗患者ES为0.24(95%CI:0.04、0.43)。

支持硫酸软骨素(800 mg/d)也可能有调整关节结构作用的依据，来自对5个与安慰剂比较的随机对照研究所作荟萃分析。治疗2年后证实，硫酸软骨素的疗效很小：JSW最低改善为0.16 mm(95%CI:0.08、0.24)，平均改善为0.23 mm(95%CI:0.09、0.37，LoE Ⅰa)。

支持双醋瑞因对髋OA患者可能有关节结构调整作用的依据，仅来自一为期3年、与安慰剂比较的随机对照研究(507例髋OA患者)和一系统性回顾与荟萃分析(LoE Ⅰa)。髋OA患者经双醋瑞因50 mg(2次/d)为期3年治疗的JSW平均狭窄率为0.18 mm/y，安慰剂组为0.23 mm/y($P=0.042$)。随机对照研究未证明双醋瑞因对于经1年治疗的膝OA患者有相同的关节结构调整作用。

髋或膝OA患者难治性疼痛经药物治疗无效或禁用时，可考虑应用弱阿片类药物和麻醉性镇痛药。强阿片类药物只在特殊情况下应用，可用于治疗剧烈疼痛。对此类患者，仍应继续采用非药物治疗，并考虑手术治疗(SOR:82%，95%CI:74～90)——9个现有髋或膝OA治疗指南全部推荐应用阿片类镇痛药。支持本疗法的依

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据，来自许多阿片类药物治疗慢性非癌性疼痛、肌肉骨骼疼痛及近期开始用于治疗 OA 的系统性回顾和荟萃分析，证实其短期内应用的有效性和可接受的安全性（LoE Ⅰa）。对 18 个与安慰剂比较的随机对照研究（3244 例 OA 患者）的分析显示，本疗法缓解剧烈疼痛的 ES（0.78，95%CI：0.59、0.98）为中度，虽然各研究之间存有明显差异，但与使用不同阿片类制剂或不同随机对照研究质量无明显相关性。各实验用药时间平均为 12 周（1.4～72 周）。对 5 个与安慰剂比较的随机对照研究（1429 例 OA 患者）的分析显示，阿片类药物在改善功能方面的疗效很小（ES：0.31，95%CI：0.24、0.39）。阿片类药物虽有诸多益处，但常因出现不良反应如恶心（30%）、便秘（23%）、头晕（20%）、嗜睡（18%）和呕吐（13%）而使其应用受限。超过 25%患者因阿片类药物治疗时出现不良反应而退出研究，治疗需要伤害数（NNH）为 5。与弱阿片类药物（盐酸曲马多、曲马多/对乙酰氨基酚和可待因和丙氧酚）19%的退出率、NNH 为 9 相比，强阿片类药物（羟吗啡酮、羟考酮、羟考酮复合极低剂量钠曲酮、芬太尼、硫酸吗啡）的退出率为 31%，NNH 为 4。由于一一对应的研究数量非常有限，该荟萃分析未得出阿片类药物与其他可使用的止痛药（如乙酰氨基酚或 NSAID）在疗效或安全性上比较的结论。但另一阿片类药物治疗慢性非癌性疼痛（包括 OA）的荟萃分析表明，只有强阿片类药物才有明显高于对乙酰氨基酚或 NSAID 的疗效（ES：0.34，95%CI：0.01、0.67）。然而，对之前 10 年所作的一系统性回顾确认，与单用对乙酰氨基酚相比，对乙酰氨基酚和可待因联合应用确有止痛优势（约 5%），该优势虽很小但有统计学意义，然而却更易发生不良反应（RR：2.5，95%CI：1.5、4.2）。所有系统性回顾均强调未见长期使用阿片类药物治疗 OA 的相关研究。现今已逐渐关注阿片类药物的依赖或成瘾性风险。虽然有证据表明，美国 1980～2000 年阿片类药物用于治疗慢性骨骼肌肉疼痛的剂量为规定剂量的 2 倍（RR：2.0，95%CI：1.52、2.48），强阿片类药物的使用剂量是规定剂量的 4 倍（RR：4.5，95%CI：2.18、6.87），但英国 2006 年对初级保健医生的调查显示，有多达 25%患有持续性非癌性疼痛患者从未应用过处方类阿片类药物，因为对这类患者是否应用处方类阿片类药物，主要取决于医生的意见，而不是基于循证医学的治疗指南。

2.4　手术治疗建议

髋或膝 OA 患者若经非药物和药物相结合疗法后疼痛未很好缓解，功能未改善，应考虑关节置换术。对临床症状严重、功能明显受限、生活质量降低患者，关节置换术比保守治疗更有效，更具成本效益（SOR：96%，95%CI：94～98）——现有 14 个 OA 治疗指南全部推荐全髋关节置换术（THA）和全膝关节置换术（TKA）。普遍认为，髋或膝 OA 患者若经非药物和药物相结合疗法未很好缓解疼痛和改善功能，采用可靠而适当的 THA 和 TKA 则可恢复功能，改善生活质量。至于道德和方法学方面的顾虑已经评估全关节置换术的随机对照研究予以排除，支持 THA 和 TKA 有效的依据大部分以无对照的病例观察研究，极少数以群组研究为基础，这些研究结果已与标准医疗护理作过相互比较（LoE Ⅲ）。2004 年对 THA 和 TKA 相关文献（生活质量）的系统性回顾做过较好总结。共分析 74 个关节置换术（32 个 THA 和 TKA，26 个 THA，16 个 TKA）的研究结果，涉及数以万计 OA 患者。最常用的评估工具为健康调查量表-36（SF-36）（40 个问题）和 WOMAC 疼痛评分（28 个问题）。大多数研究报告相关评分为术后 6 个月或 12 个月，但一些与临床相关评分的数据会长达术后 7 年。所有研究均报告 THA 和 TKA 对疼痛和生理功能有着明显改善，但对心理健康和社会行为的影响则各有不同。疼痛评分改善得更为迅速，比术后头 3～6 个月改善最大的身体功能还为迅速。早先采用不同类型人工关节的 THA 系统性回顾（涉及 118 个非对照研究、77375 例患者，平均随访 9.4 年）发现，43%（95%CI：34、49）～84%（95%CI：46、100）患者摆脱了疼痛，其程度取决于采用何种类型人工关节；翻修率为 0.18～2.04/100 例·y。单髁、双髁和三髁膝关节置换术后功能荟萃分析结果显示，三者对膝关节评分（缓解疼痛、功能和运动范围）有中等程度的广泛提高，术后 4～6 年分别提高 63%、93%和 100%。髋和膝 OA 患者接受 THA 和 TKA 后 10 年累积的翻修率分别为 7%和 10%。

许多研究表明，接受 THA 患者手术 1 年后，生活质量指数基本近似于同年龄、同性别人群。总体上，THA 患者恢复正常功能比 TKA 更为有效，而且年龄对手术疗效并不是障碍。但年龄越高、术前疼痛越严重、伴有肌肉骨骼并发症（如腰背痛、非手术侧髋 OA）者，THA 后效果就越差。更为严重的疼痛、功能限制、并发症，较低的心理健康得分，均预示 TKA 的术后效果较差。近期研究证实，THA 和 TKA 适应证的明确标准经不断发展和评估，符合专家意见与现有科学依据，THA 和 TKA 后患者经 SF-36 和 WOMAC 疼痛评分评估，其生理功能和社会职能在很大程度上得到明显改善。THA 和 TKA 治疗髋和膝 OA，相比本文第一部分提及的最新药物治疗方案，更具成本效益。最新报道的数据表明，TKA 自每一 QALY 费用成本获得的利益（13995 欧元）为 THA（6710 欧元）的2 倍。

单髁膝关节置换术对膝关节单间室 OA 患者有效（SOR：76%，95%CI：64～88）——约 1/3 膝 OA 患者仅限于单间室的单髁 OA，这些患者中约有 30%为内侧髁受累，3%为外侧髁受累；69%会首先累及髌股关节。近期对 9 项研究所作的系统性回顾总结了单髁膝关节置换术（UKA）对膝关节单间室 OA 患者有效的支持依据，这包括 1 个随机对照研究（LoE Ⅰb），6 个非随机同期对照试验（LoE Ⅱa）和 2 个历史性对照所作回顾性比较研究（LoE Ⅲ），结果显示 UKA 和 TKA 术后 5 年膝关节疼痛和功能评价相差不多，但 UKA 运动范围的疗效更好；UKA 和 TKA 术后并发症发生率相似，但 10 年后 UKA 的人工关

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

节生存率为85%～90%，TKA则>90%。

对伴有典型症状，特别是髋关节发育不良的年轻成年髋OA患者，应考虑采用截骨术和保留自身关节的手术疗法。对伴有明显症状、年轻且又活动较多的单髁膝OA患者，胫骨高位截骨术可作为替代疗法，且可延期10年再行关节置换术(SOR:75%，95%CI:64～86)——截骨术在现有10个涉及本治疗方案的髋或膝OA治疗指南中全部受到推荐应用。转子间内翻或外翻截骨术作为一种髋OA治疗方法已有近一世纪的历史，且大多认为骨盆或股骨截骨术可以纠正年轻并伴有髋关节发育不良，但尚未发展为有症状的髋OA患者的关节生物力学和关节对称性。支持本疗法有效性的依据，来自3个非对照的前瞻性研究和9个回顾性研究(LoE Ⅲ)。胫骨高位截骨术于20世纪60年代开始用以治疗膝OA，其手术生物力学基本原理是纠正内翻畸形，可通过将体重的力线自发生OA的内侧髁重新分布至正常的外侧髁，以减轻膝内侧髁的负重。研究表明，若要减轻内侧髁的负重需要一25°的外翻角，但纠正6°～14°则会取得最佳临床效果。胫骨高位截骨术作为一种替代疗法，可延期10年再行关节置换术。该疗效的依据来自对19个非对照群组研究(2406例行胫骨高位截骨术患者)所作的荟萃分析(LoE Ⅲ)，好或非常好的疗效指的是疼痛减轻且行走能力提高，或美国特种外科医院膝关节评分(HSS)>70分，结果显示75%患者在60个月达到这一标准，60%患者则要100个月；10年总失败率为25%，但术后再行关节置换术的平均年数为6年。

膝OA患者关节镜下冲洗和清理术存有争议。虽有研究表明能在短期内改善症状，但其他研究表明只起类似安慰剂的作用(SOR:60%，95%CI:47～82)——关节镜清理术(关节冲洗、游离体清除、关节软骨清理磨平、破损半月板修补和骨刺清除)应用于治疗膝OA已有70多年历史，目前认为是治疗膝OA患者的有效方式，并在3个涉及关节镜清理术的OA治疗指南中全部推荐应用。但其治疗膝OA的有效性及适应证仍存在争议。多年来支持关节镜下关节冲洗和清理治疗膝OA的有效依据，来自非对照群组研究的临床结果观察，绝大多数手术干预疗法皆为这种情况(LoE Ⅲ)。这些临床观察显示，50%～80%患者膝关节疼痛明显减轻，并可维持到术后1～5年。1项单独采用关节清理术和冲洗术治疗单内侧髁膝OA患者的随机对照研究发现，术后1年内疼痛完全缓解患者在清理组占80%，在冲洗组仅占14%；5年后患者仍无膝痛在清理组有59%，在冲洗组仅有12%。关节镜清理术与药物疗法治疗膝OA的二次前瞻性对照研究(70例患者)显示，2年后75%手术患者和16%药物治疗患者的HSS评分有改善。1项对间歇性膝关节冲洗与标准疗法、关节冲洗术加理疗、单纯理疗比较的随机对照研究证实，关节冲洗术后3个月明显缓解疼痛，且先前的研究依据就表明疼痛缓解可维持1年(LoE Ⅰb)。1项与安慰剂比较的高质量随机对照研究将180例膝OA患者随机分配接受关节镜清理术、关节镜冲洗术和安慰性假手术(只切开皮肤并用关节镜刺激组织而无任何操作)，结果显示各组在24个月这一最初结束的时间点及其他任一时间点的再次疼痛(采用患者自报12项特定膝关节疼痛评判标准)及功能评判，无明显差异。关节镜冲洗术缓解疼痛及改善功能的ES分别为0.09 (95%CI: -0.27、0.44)和-0.10 (95%CI: -0.45、0.26)，而关节镜清理术则分别为-0.01(95%CI: -0.37、0.35)和-0.09(95%CI: -0.27、0.45)。只有极少数手术治疗随机对照研究采用假手术作安慰性对照。研究者强调假手术治疗有着很强的安慰性作用以及其他作用，不应被低估。尽管在伦理学及盲法和假手术实际操作方面存在很多争议，以及未进行亚组群分析而无法检验汇总时是否将亚组中受益于关节镜清理术的患者剔除掉，但该研究在研究设计、临床和手术特点的资料整理、结果评估和统计分析上所采用的方法均十分严谨。近期一系统性回顾对已发表的研究进行总结，提出关节镜清理术对伴有半月板撕裂的OA患者及OA评分等级低患者的疗效不佳(LoE Ⅲ)。

关节融合术可认为是膝OA患者关节置换术失败之后的补救措施(SOR:69%，95%CI:57～82)——膝OA患者关节融合术最常见适应证为严重疼痛，以及先前关节置换术重建膝关节而引起的不稳定。现有涉及膝关节融合术的OA治疗指南一致推荐其为关节置换术失败之后的补救措施。支持膝关节融合术的循证依据绝大部分来自非对照的回顾性群组研究(LoE Ⅲ)。但发表于1995年的综合性回顾和荟萃分析报道，在采用髓内钉行关节融合术患者中有94.6%获得成功，相比之下外固定支架为63.6%。一小样本研究比较9例膝关节融合术患者与9例初次TKA患者的治疗结果，两组在SF-36评分的疼痛、健康、活动程度、社交及情感方面均相同，膝关节融合术组只在功能得分上有优势。关节融合术组因可增加关节活动度(0.97分对2.5分)及身体活动度(4分对6.3分)而在关节炎生活质量测量量表(AIMS)上有优势，并且在疼痛均值上亦有一定优势(3.3分对3.9分)。总之，膝关节融合术患者有望获得一个稳定而无痛的下肢，但在上楼梯、坐剧院及坐飞机时会有一些功能上的障碍。

膝关节融合术的禁忌证为对侧髋或膝关节已行关节融合术、同侧髋或踝关节有严重OA。所有膝关节融合术患者均可能出现下肢短缩(2.5～6.4 cm)，且其并发症(腓总神经麻痹、内植入物引起的疼痛、血栓性静脉炎及极少见的切口不愈合)发生率可高达50%。

(参考文献略；请参阅 Osteoarthritis and Cartilage, 2008; 16(2):137-162)

(收稿：2009-04-20)
(本文编辑：谷柯)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net